UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Introdução à Engenharia da Computação

Representação de Números Negativos

Prof. Giovanni Farias
giovanni.farias@ufrpe.br

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Representação de números inteiros

- Todos os dados numéricos são representados em um computador como uma sequência de 0s e 1s
- Os números podem ser positivos ou negativos. As operações aritméticas, em particular a subtração, podem originar resultados negativos
- Um aspecto primordial a ser definido seria então como representar o sinal
- **Como é que um computador sabe que um dado número é negativo?**

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Representação de números inteiros

- As convenções mais usuais são as seguintes:
  - **Representação em sinal-magnitude** (de grandeza com sinal)
  - **Representação em complemento de 1**
  - **Representação em complemento de 2**

Representação em Sinal-Magnitude

- **O bit mais significativo representa o sinal**
  - 0 (indica um número positivo)
  - 1 (indica um número negativo)
- Os demais bits representam a grandeza (magnitude)

sinal	magnitude

- O valor dos bits usados para representar a magnitude independe do sinal (sendo o número positivo ou negativo, a representação binária da magnitude será a mesma)

Exemplos: (8 bits)

- $00101001_2 = +41_{10}$
- $10101001_2 = -41_{10}$

Representação em Sinal-Magnitude

- Exemplos (8 bits)

Valor decimal	Valor binário com 8 bits (7 + bit de sinal)
+9	00001001
-9	10001001
+127	01111111
-127	11111111

  - Assim, uma representação em binário com n bits teria disponível para a representação do número n-1 bits (bit mais significativo representa sinal)
  - **Faixa de representação $[-(2^{n-1} - 1), +(2^{n-1} - 1)]$**

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Representação em Sinal-Magnitude

- **Apresenta uma grande desvantagem**: ela exige um grande número de testes para se realizar uma simples soma de dois números inteiros
- **Requer que na ULA existam dois circuitos distintos para a adição e a subtração**
- **Existem duas representações para o zero**
  - 10000000 (-0)
  - 00000000 (+0)

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Representação em Complemento de 1

- **Representação de números inteiros positivos**
  - Representados normalmente em base 2
- **Representação de números inteiros negativos**
  - São representados pelo complemento de 1 da sua magnitude
  - O complemento de 1 de um número binário é muito simples, basta "inverter" os bits.
    - 0 vira 1 e 1 vira 0
- **Exemplos:**
  - 5_{10} com 5 bits é 00101
  - -5_{10} com 5 bits é 11010
  - 37_{10} com 8 bits é 00100101
  - -37_{10} com 8 bits é 11011010

Representação em Complemento de 1

- **Faixa de representação:** $[-(2^n/2 - 1) , +(2^n/2 - 1)]$
- O bit mais significativo determina o sinal do número
  - 0 para positivos e 1 para negativos
- Mesma lógica da representação por sinal e magnitude
- **Ainda existem duas representações para o zero**
  - Reduz o intervalo de números que podem ser representados com um dado número de bits
- Complemento de 1 não é muito utilizado atualmente, mas é a base para um esquema de representação melhor

Representação em Complemento de 2

- **Representação de números inteiros positivos**
  - igual à representação de grandeza com sinal.
- **Representação de números inteiros negativos**
  - mantém-se os bits menos significativos da direita para a esquerda até à ocorrência do primeiro bit igual a 1 (inclusive), sendo os bits restantes complementados de 1
  - Esta operação equivale a realizar: complemento de 1 + 1

Exemplo : (8 bits)

$00001100_2 = +12_{10}$

$11110100_{c2} = -12_{10}$

Exemplo : (8 bits)

$00101001_2 = +41_{10}$

$11010111_{c2} = -41_{10}$

Representação em Complemento de 2

- **Faixa de Representação: $[-(2^n/2)\ ,\ +(2^n/2-1)]$**
- **Exemplos:**
  - 127_{10} com 8 bits é 01111111
  - -127_{10} com 8 bits é 10000001
  - 2_{10} com 8 bits é 00000010
  - -2_{10} com 8 bits é 11111110
- Bit mais significativo contém informação de sinal
  - 0 é positivo e 1 é negativo)

Representação em Complemento de 2

- **Requer um só circuito (somador) para fazer a adição e a subtração**
- **Há apenas uma representação para o valor 0**
  - disponibilidade para mais uma representação
  - mais um número negativo pode ser representado (para 8 bits, pode-se representar o número $-128_{10} \Rightarrow 10000000_2$).
- A quantidade de números positivos é diferente da quantidade de números negativos

Exemplo (8 bits)

- Escreva os números decimais abaixo nas seguintes representações (utilizando 8 bits, se existir representação): sinal-magnitude; representação em complemento de 1; e, representação em complemento de 2

A. -1
B. –20
C. –127
D. –128

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exemplo (8 bits)

N (decimal)	N (binário)	-N (sinal-magnitude)	-N (complemento de 1)	-N (complemento de 2)
1	00000001	10000001	11111110	11111111
2	00000010	10000010	11111101	11111110
3	00000011	10000011	11111100	11111101
4	00000100	10000100	11111011	11111100
10	00001010	10001010	11110101	11110110
20	00010100	10010100	11101011	11101100
100	01100100	11100100	10011011	10011100
127	01111111	11111111	10000000	10000001
128		Não existe representação	Não existe representação	10000000

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Contato

giovanni.farias@ufrpe.br